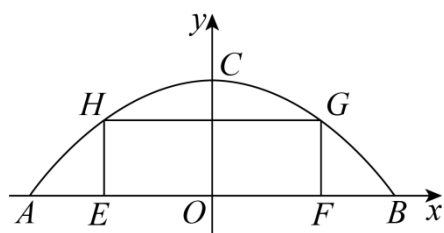


二次函数解答题分类 3 配方法求最值

一、解答题

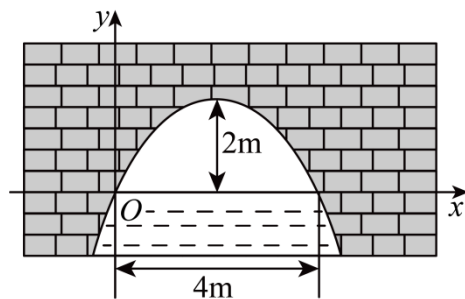
1. 某公园有一个抛物线形状的观景拱桥 ABC ，其横截面如图所示，在图中建立的直角坐标系(以 AB 中点为原点，抛物线对称轴所在直线为 y 轴)中，拱桥高度 $OC = 5\text{m}$ ，跨度 $AB = 20\text{m}$ 。



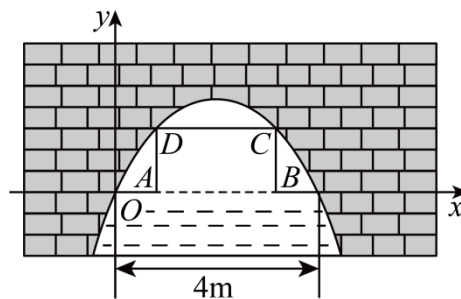
(1) 求抛物线的解析式；

(2) 拱桥下，有一加固桥身的“脚手架”矩形 $EFGH$ (H, G 在抛物线上，且点 H 在点 G 的左边)，已知搭建“脚手架” $EFGH$ 的三边所用钢材长度为 18.4m (EF 在地面上，无需使用钢材)，求“脚手架”打桩点 E 与拱桥端点 A 的距离。

2. 如图为抛物线形拱桥平面示意图，拱顶离水面 2m ，水面宽 4m 。以现有水平面的水平直线为 x 轴，与抛物线形拱桥左边交点为原点建立平面直角坐标系。



图(1)



图(2)

(1) 求此抛物线解析式；

(2) 如图(1)，若水面下降 1m ，水面宽度增加多少 m ？

(3) 如图(2)，为保证行船安全，在汛期来临之前，管理部门需要用一定长度的钢板搭建一个可调节大小的矩形“安全架”，露出水面部分为 $AD-DC-CB$ ，使点 C, D 在抛物线上，点 A, B 为露出水面的端点，若确保点 A, B 的间距不少于 3m ，求 $AD-DC-CB$ 的最大长度。

3. 施工队要修建一个横断面为抛物线的公路隧道，其高度为 8m ，宽度 OM 为 16m 。现以 O 点为原点， OM 所在直线为 x 轴建立直角坐标系(如图1所示)。

- (1) 求出这条抛物线的函数解析式，并写出自变量 x 的取值范围；
- (2) 隧道下的公路是双向行车道（正中间是一条宽 1 米的隔离带），其中的一条行车道能否行驶宽 3.5 米、高 5.8 米的特种车辆？请通过计算说明；
- (3) 施工队计划在隧道门口搭建一个矩形“脚手架” $CDAB$ ，使 A 、 D 点在抛物线上， B 、 C 点在地面 OM 线上（如图 2 所示）. 为了筹备材料，需求出“脚手架”三根木杆 AB 、 AD 、 DC 的长度之和的最大值是多少，请你帮施工队计算一下.

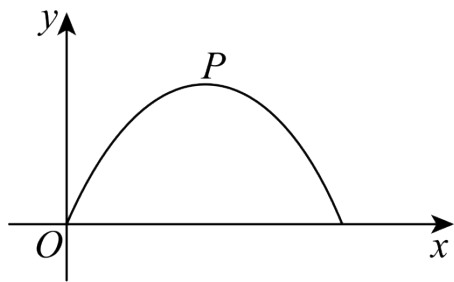


图1

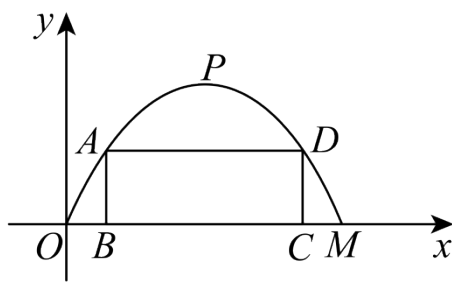
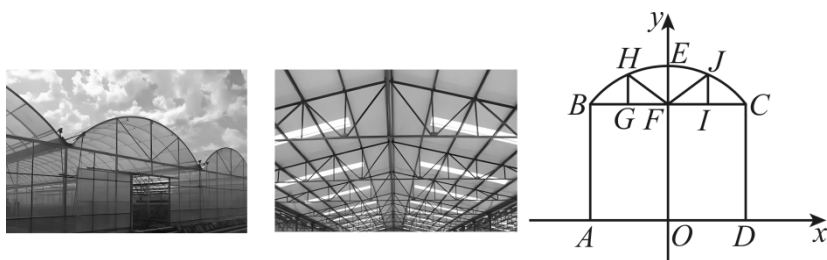


图2

4. 小博周末随家人采摘草莓，小博发现种植草莓的大棚使用钢结构骨架，它的横截面可以近似看作由矩形和抛物线构成，小博通过采摘园主获得了大棚的部分信息，并绘制了图象.



如图，大棚横截面下方是矩形 $ABCD$ ，顶部是抛物线 BEC . 取 AD 中点 O ，过点 O 作线段 AD 的垂直平分线 OE 交抛物线 BEC 于点 E . 若以 O 点为原点， AD 所在直线为 x 轴， OE 所在直线为 y 轴建立如图所示平面直角坐标系. E 点为抛物线的顶点且 $OE = 4\text{m}$ ， $AB = 3\text{m}$ ， $AD = 4\text{m}$. 请你解决下列问题：

- (1) 求抛物线的解析式，并写出自变量取值范围；
- (2) 小博观察到顶棚内部采用另一种轻质材料制作的直角三角形支架进行加固. 如图，若点 G 在横梁 BF 段的中点处， $HG \perp BC$ ，垂足为点 G ， $\triangle HGF$ 和 $\triangle JIF$ 关于 OE 成轴对称. 一个横梁上需要两个这样的直角三角形，所需这种轻质材料总长是 $HG + HF + FJ + JI$ 的和. 若一个大棚有 15 个横梁，不考虑材料损耗，请你计算，制作这样的支架，一共需要多长这种轻质材料？

5. 项目主题：某小区更换陈旧围栏，面向全体业主征集围栏设计方案.

项目实施：家住该小区的格格和走走积极参与，如图 1 是给出围栏设计方案的上面一部分：

- ① $\triangle ABC$ 是等腰三角形，且 $AB = AC$, $AO \perp BC$ ，垂足为 O ；
- ② 围栏上部由两段形状相同的抛物线 AB 和 AC 组成，且抛物线 AB 和 AC 关于直线 AO 对称；
- ③ $CO = BO = 2$ 米， $AO = 1$ 米；
- ④ 根据她们的设计方案，以 BC 所在直线为 x 轴， AO 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系，抛物线 AB 的函数表达式为 $y = -x^2 + bx + c$ 。

问题解决：

- (1) 求抛物线 AC 的函数表达式；
- (2) 小区业主委员会进行综合评审时，对格格和走走同学的创意设计给予充分肯定，并建议在抛物线和等腰三角形的腰之间加装如图 2 所示的三根安全杆，其中 $EF \parallel BC$, $GF \perp EF$, $DE \perp EF$ 。若想加装三根安全杆的长度总和最长，需要多少米的原料？

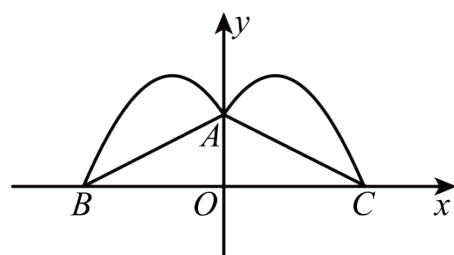


图1

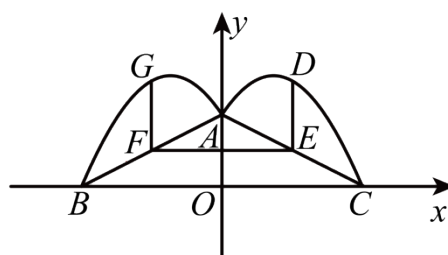


图2

6. 综合与实践

如图，是某公园的一座抛物线形拱桥，夏季正常水位时拱桥的拱顶到水面 AB 的距离为 1.8m ，秋季水位会下降约 0.2m ，此时水面 CD 宽度约为 4.0m 。

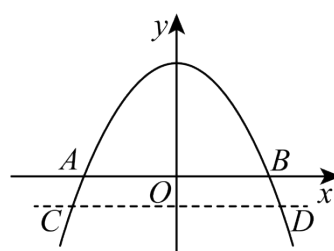
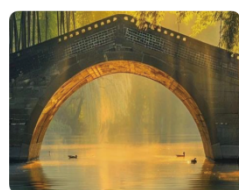


图1

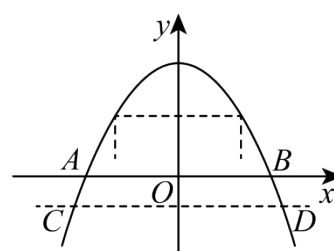


图2

- (1) 如图 1，以 AB 的中点 O 为原点， AB 所在的直线为 x 轴，建立平面直角坐标系，求抛物线的解析式；
- (2) 一天小明妈妈带着小明乘坐脚踏游船想要从桥下通过，已知游船的宽度约为 1.6m ，船顶高出水面约为 1.3m ，为保证安全，游船要尽量从桥下正中间通过，且船顶与拱桥至少要间

隔 0.1m ，请问当水位处于正常水位（即水面为 AB ）时，游船是否能够通过？并说明理由；

(3)如图 2，国庆节期间为装点节日的气氛，公园决定在拱桥上挂一串小彩灯，这串彩灯在拱桥中间部分与水面接近平行，两边自然垂下且关于抛物线的对称轴对称，彩灯两端的最低点到水面 CD 的距离为 1.4m ，求这串彩灯的最大长度。

《二次函数解答题分类 3 配方法求最值》参考答案

1. (1) $y = -\frac{1}{20}x^2 + 5$

(2) 4m

【分析】(1) 先根据题意得到 A 、 B 、 C 的坐标，然后把解析式设为交点式，再根据待定系数法求解即可；

(2) 设点 E 的坐标为 $(m, 0)$ ，则点 H 的坐标为 $\left(m, -\frac{1}{20}m^2 + 5\right)$ ，然后用含 m 的式子表示出 EH ， GF ， HG ，再根据搭建“脚手架” $EFGH$ 的三边所用钢材长度为 18.4m 建立方程求出 m 的值即可得到答案.

【详解】(1) 解：由题意得，点 A 的坐标为 $(-10, 0)$ ，点 B 的坐标为 $(10, 0)$ ，点 C 的坐标为 $(0, 5)$ ，

$\therefore$ 可设抛物线解析式为 $y = a(x+10)(x-10)$ ，

$$\therefore a(0+10)(0-10) = 5,$$

$$\therefore a = -\frac{1}{20},$$

$$\therefore \text{抛物线解析式为 } y = -\frac{1}{20}x^2 + 5;$$

(2) 解：设点 E 的坐标为 $(m, 0)$ ，则点 H 的坐标为 $\left(m, -\frac{1}{20}m^2 + 5\right)$ ，

$$\therefore OE = -m, HE = -\frac{1}{20}m^2 + 5,$$

$$\therefore EF = 2OE = -2m,$$

$\because$ 四边形 $EFGH$ 是矩形，

$$\therefore HG = EF = -2m, HE = GF = -\frac{1}{20}m^2 + 5,$$

$\because$ 搭建“脚手架” $EFGH$ 的三边所用钢材长度为 18.4m，

$$\therefore -2m + 2\left(-\frac{1}{20}m^2 + 5\right) = 18.4,$$

$$\therefore m^2 + 20m + 84 = 0,$$

解得 $m = -6$ 或 $m = -14$ (舍去)，

$$\therefore E(-6, 0),$$

又 $\because A(-10,0)$,

$\therefore AE = 4\text{m}$,

$\therefore$ “脚手架”打桩点 E 与拱桥端点 A 的距离为 4m .

【点睛】本题主要考查了二次函数的实际应用，正确求出抛物线解析式是解题的关键.

2. (1) $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$

(2) $(2\sqrt{6} - 4)\text{m}$

(3) $\frac{19}{4}\text{m}$

【分析】本题考查了二次函数的实际应用，正确理解题意是解题的关键.

(1) 待定系数法求解即可；

(2) 当 $y = -1$ ，则 $-\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2 = -1$ ，解得： $x_1 = 2 + \sqrt{6}, x_2 = 2 - \sqrt{6}$ ，则此时水面宽度为

$2 + \sqrt{6} - (2 - \sqrt{6}) = 2\sqrt{6}\text{m}$ ，原先水面宽度为 4m ，故可求出增加的长度；

(3) 设 $D\left(a, -\frac{1}{2}a^2 + 2a\right)$ ，则 $C\left(4-a, -\frac{1}{2}a^2 + 2a\right)$ ，由题意得： $AB = 4 - 2a \geq 3$ ，则

$0 < a \leq \frac{1}{2}$ ，故 $AD + DC + CB = 2\left(-\frac{1}{2}a^2 + 2a\right) + 4 - 2a = -(a-1)^2 + 5$ ，由开口向下，且

$0 < a \leq \frac{1}{2} < 1$ ，得当 $a = \frac{1}{2}$ 时， $(AD + DC + CB)_{\max} = -\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + 5 = \frac{19}{4}\text{m}$.

【详解】(1) 解：由题意得抛物线经过点 $(0,0)$ ，顶点为 $(2,2)$ ，

设解析式为： $y = a(x-2)^2 + 2$ ，

代入 $(0,0)$ 得： $a(0-2)^2 + 2 = 0$ ，

解得： $a = -\frac{1}{2}$ ，

$\therefore$ 解析式为： $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$ ；

(2) 解：当 $y = -1$ ，则 $-\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2 = -1$ ，

解得： $x_1 = 2 + \sqrt{6}, x_2 = 2 - \sqrt{6}$ ，

则此时水面宽度为 $2 + \sqrt{6} - (2 - \sqrt{6}) = 2\sqrt{6}\text{m}$ ，

原先水面宽度为 4m ，

∴水面宽度增加 $(2\sqrt{6}-4)\text{m}$;

(3) 解: $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2 = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$,

∴对称轴为直线 $x=2$,

设 $D\left(a, -\frac{1}{2}a^2 + 2a\right)$, 则 $C\left(4-a, -\frac{1}{2}a^2 + 2a\right)$,

由题意得: $AB = 4 - 2a \geq 3$,

∴ $0 < a \leq \frac{1}{2}$,

∴ $AD + DC + CB = 2\left(-\frac{1}{2}a^2 + 2a\right) + 4 - 2a$

$= -a^2 + 2a + 4$

$= -(a-1)^2 + 5$,

∴开口向下, 由 $0 < a \leq \frac{1}{2} < 1$,

得当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $(AD + DC + CB)_{\max} = -\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + 5 = \frac{19}{4}\text{m}$.

3. (1) $y = -\frac{1}{8}x^2 + 2x$ ($0 \leq x \leq 16$);

(2) 能, 理由:

双向行车道, 正中间是一条宽 1 米的隔离带, 则每个车道宽为 7.5 米,

车沿着隔离带边沿行驶时, 车最左侧边沿的 $x = 7.5 - 3.5 = 4$,

当 $x = 4$ 时, $y = 6$, 即允许的最大高度为 6 米,

$5.8 < 6$, 故该车辆能通行;

(3) AB 、 AD 、 DC 的长度之和的最大值是 20.

【分析】(1) 抛物线的顶点坐标为 $(8, 8)$, 则其表达式为: $y = a(x-8)^2 + 8$, 将点 $O(0, 0)$ 代入上式, 即可求解;

(2) 双向行车道, 正中间是一条宽 1 米的隔离带, 则每个车道宽为 7.5 米, 车沿着隔离带边沿行驶时, 车最左侧边沿的 $x = 7.5 - 3.5 = 4$, 即可求解;

(3) 点 A 、 D 关于函数对称轴对称, 则设 $AD = 2m$, 则 $AB = y = -\frac{1}{8}(x-8)^2 + 8 = 8 - \frac{1}{8}m^2$,

$w = AB + AD + DC = 2m + 2AB = -\frac{1}{4}m^2 + 2m + 16$, 即可求解.

【详解】解: (1) 根据题意知: 抛物线的顶点坐标为 $(8, 8)$,

则其表达式为: $y=a(x-8)^2+8$,

将点 $O(0, 0)$ 代入上式得: $0=64a+8$, 解得: $a=-\frac{1}{8}$,

故函数的表达式为: $y=-\frac{1}{8}(x-8)^2+8$, 即 $y=-\frac{1}{8}x^2+2x$ ($0 \leq x \leq 16$);

(2) 略

(3) 设点 $B(m, 0)$, 则点 $A(m, -\frac{1}{8}m^2+2m)$,

由抛物线的表达式知, 其对称轴为 $x=8$, 则 $BC=2(8-m)=16-2m=AD$,

则 $AB=-\frac{1}{8}m^2+2m$,

则设: $w=AB+AD+DC=2m+2AB=-\frac{1}{4}m^2+2m+16$,

$\because -\frac{1}{4} < 0$, 故 w 有最大值,

当 $m=4$ 时, w 的最大值为 20,

故 AB 、 AD 、 DC 的长度之和的最大值是 20.

【点睛】本题考查了二次函数的性质在实际生活中的应用. 最大销售利润的问题常利用函数的增减性来解答, 我们首先要吃透题意, 确定变量, 建立函数模型, 然后结合实际选择最优方案.

4. (1) $y=-\frac{1}{4}x^2+4$ ($-2 \leq x \leq 2$)

(2) 60m

【分析】本题主要考查了二次函数的实际应用, 矩形的性质与判定, 正确理解题意是解题的关键.

(1) 根据题意可求出点 B 的坐标和点 E 的坐标, 再把解析式设为顶点式, 并利用待定系数法求解即可;

(2) 证明四边形 $AOFB$ 是矩形, 得到 $BF=OA=2m$, $OF=AB=3m$, 则 $FG=\frac{1}{2}BF=1m$,

可得 $G(-1, 3)$, 进而可得 $H(-1, \frac{15}{4})$, 即可求出 $HG=\frac{15}{4}-3=\frac{3}{4}m$, 由勾股定理可得

$HF=\sqrt{HG^2+FG^2}=\frac{5}{4}m$, 由轴对称的性质可得 $JF=HF=\frac{5}{4}m$, $JI=HG=\frac{3}{4}m$, 则

$HG+HF+FJ+JI=4m$, 据此可得答案.

【详解】(1) 解: $\because AD=4m$, 点 O 为 AD 的中点,

$\therefore OA=\frac{1}{2}AD=2m$,

∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore AB \perp AD,$$

$$\therefore AB = 3\text{m},$$

$$\therefore B(-2, 3);$$

$$\therefore OE = 4\text{m},$$

$$\therefore E(0, 4),$$

设抛物线解析式为 $y = ax^2 + 4 (a \neq 0)$,

∵ 抛物线 $y = ax^2 + 4 (a \neq 0)$ 经过点 B ,

$$\therefore 3 = 4a + 4,$$

$$\therefore a = -\frac{1}{4},$$

$$\therefore \text{抛物线解析式为 } y = -\frac{1}{4}x^2 + 4 (-2 \leq x \leq 2);$$

(2) 解: ∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore \angle BAD = \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOF = 90^\circ,$$

∴ 四边形 $AOFB$ 是矩形,

$$\therefore BF = OA = 2\text{m}, \quad OF = AB = 3\text{m},$$

∵ 点 G 在横梁 BF 段的中点处,

$$\therefore FG = \frac{1}{2}BF = 1\text{m},$$

$$\therefore G(-1, 3);$$

$$\text{在 } y = -\frac{1}{4}x^2 + 4 \text{ 中, 当 } x = -1 \text{ 时, } y = -\frac{1}{4} \times (-1)^2 + 4 = \frac{15}{4},$$

$$\therefore H\left(-1, \frac{15}{4}\right),$$

$$\therefore HG = \frac{15}{4} - 3 = \frac{3}{4}\text{m},$$

$$\therefore HF = \sqrt{HG^2 + FG^2} = \frac{5}{4}\text{m},$$

$$\text{由轴对称的性质可得 } JF = HF = \frac{5}{4}\text{m}, \quad JI = HG = \frac{3}{4}\text{m},$$

$$\therefore HG + HF + FJ + JI = \frac{5}{4} + \frac{3}{4} + \frac{5}{4} + \frac{3}{4} = 4\text{m},$$

$$4 \times 15 = 60\text{m},$$

答：制作这样的支架，一共需要 60m 这种轻质材料.

$$5. (1) y = -x^2 + \frac{3}{2}x + 1$$

(2) 需要 $\frac{9}{2}$ 米的原料.

【分析】本题是二次函数综合题，考查了二次函数的图象和性质，二次函数的对称，求二次函数解析式，求一次函数解析式，二次函数的最值问题，利用数形结合的思想解决问题是关键.

(1) 先利用待定系数法求出抛物线 AB 的函数表达式，再根据抛物线 AB 和 AC 关于 y 轴对称，即可求解抛物线 AC 的函数表达式；

(2) 先得出点 E 和点 F 关于 y 轴对称，进而设点 E 的横坐标为 a ，点 F 的横坐标为 $-a$ ，则 $EF = 2a$ ，再求出直线 AB 和 AC 的解析式，得到点 E 、 F 的坐标，根据点 D 、 G 的坐标，得出 DE 、 GF 的长，再根据二次函数的性质求最值即可.

【详解】(1) 解： $\because CO = BO = 2$ ， $AO = 1$ ，

$$\therefore B(-2, 0), C(2, 0), A(0, 1),$$

$\therefore$ 抛物线 AB 的函数表达式为 $y = -x^2 + bx + c$ ，

$$\therefore \begin{cases} -4 - 2b + c = 0 \\ c = 1 \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} b = -\frac{3}{2} \\ c = 1 \end{cases},$$

$\therefore$ 抛物线 AB 的函数表达式为 $y = -x^2 - \frac{3}{2}x + 1$ ，

$\therefore$ 抛物线 AB 和 AC 关于 y 轴对称，

$\therefore$ 抛物线 AC 的函数表达式为 $y = -x^2 + \frac{3}{2}x + 1$ ；

(2) 解： $\because AB = AC$ ，

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB,$$

$$\because EF \parallel BC, AO \perp BC,$$

$$\therefore \angle AFE = \angle ABC, \angle AEF = \angle ACB, OA \perp EF,$$

$$\therefore \angle AFE = \angle AEF,$$

$$\therefore AF = AE,$$

$\therefore$ 点 E 和点 F 关于 y 轴对称，

设点 E 的横坐标为 a ，则点 F 的横坐标为 $-a$ ，

$$\therefore EF = 2a,$$

设直线 AB 的解析式为 $y = mx + n$,

$$\text{则} \begin{cases} n=1 \\ -2m+n=0 \end{cases}, \text{解得:} \begin{cases} m=\frac{1}{2} \\ n=1 \end{cases},$$

$$\therefore \text{直线 } AB \text{ 的解析式为 } y = \frac{1}{2}x + 1,$$

$$\text{同理可得直线 } AC \text{ 的解析式为 } y = -\frac{1}{2}x + 1,$$

$$\therefore E\left(a, -\frac{1}{2}a + 1\right), F\left(-\frac{1}{2}a + 1\right),$$

$\because GF \perp EF, DE \perp EF$, 且点 D 、 G 分别在抛物线 AC 、 AB 上,

$$\therefore D\left(a, -a^2 + \frac{3}{2}a + 1\right), G\left(-a, -a^2 + \frac{3}{2}a + 1\right),$$

$$\therefore DE = -a^2 + \frac{3}{2}a + 1 - \left(-\frac{1}{2}a + 1\right) = -a^2 + 2a, GF = -a^2 + \frac{3}{2}a + 1 - \left(-\frac{1}{2}a + 1\right) = -a^2 + 2a,$$

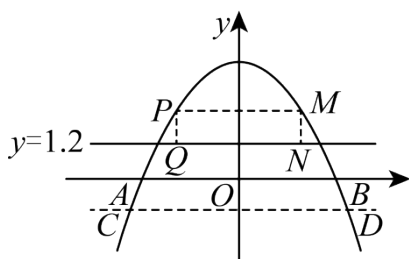
$$\therefore GF + EF + DE = (-a^2 + 2a) + 2a + (-a^2 + 2a) = -2a^2 + 6a = -2\left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{2},$$

$$\because -2 < 0,$$

$$\therefore \text{当 } a = \frac{3}{2} \text{ 时, } GF + EF + DE \text{ 有最大值为 } \frac{9}{2},$$

$\therefore$ 加装三根安全杆的长度总和最长, 需要 $\frac{9}{2}$ 米的原料.

6. (1)如图,



$$y = -\frac{1}{2}x^2 + 1.8$$

(2)

游船能够通过,

理由: 由 (1) 得: 抛物线解析式为: $y = -\frac{1}{2}x^2 + 1.8$;

$$\text{当 } x = 0.8 \text{ 时, } y = -\frac{1}{2} \times 0.8^2 + 1.8 = 1.48,$$

$$\therefore 1.48 > 1.3 + 0.1,$$

∴游船能够通过；

(3) 2.2 米

【分析】本题考查了二次函数的应用.

(1) 利用待定系数法求解即可；

(2) 求出当 $x=0.8$ 时的 y 的值，比较即可得解；

(3) 设彩灯的长度为 w ，求出 w 关于 m 的关系式，再根据二次函数的性质即可得解.

【详解】(1) 解：设抛物线的解析式为： $y=ax^2+k(a\neq 0)$ ，

由题意得：拱顶的坐标为 $(0,1.8)$ ，点 D 的坐标为 $(2,-0.2)$ ，

$$\begin{cases} k=1.8 \\ 2^2 \times a + k = -0.2 \end{cases},$$

解得： $\begin{cases} k=1.8 \\ a=-\frac{1}{2} \end{cases},$

∴抛物线的解析式为： $y=-\frac{1}{2}x^2+1.8$ ；

(2) 略

(3) 解：设此时彩灯右边与抛物线交于点 $M(m, -\frac{1}{2}m^2+1.8)$ ，

∴ $PM=2$ ，

∵彩灯两端的最低点到水面 CD 的距离为 1.4 米，秋季水位会下降约 0.2 米，

∴彩灯的最低点 Q 在直线 $y=1.2$ 上，

∴点 N 为 $(m, 1.2)$ ，

$$\therefore MN = -\frac{1}{2}m^2 + 0.6,$$

设彩灯的长度为 w ，

$$w = PM + 2MN = 2m - m^2 + 1.2 = -m^2 + 2m + 1.2,$$

∵ $-1 < 0$ ，

∴ $m=1$ 时， w 最大， $w_{\text{最大}} = -1 + 2 + 1.2 = 2.2$ 。

答：这串彩灯的最大长度为 2.2 米。